[목표] KNN 분류 시뮬레이터 개발일지

문서 버전: v2.1.0.0

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

[그림] 공용 01 문서체계도

K-최근접 이웃(K-Nearest Neighbors) 분류 알고리즘의 원리를 **시각적으로 체험**할 수 있는 교육용 웹 시뮬레이터입니다. 데이터를 훈련/테스트로 분할하고, K값 변화에 따른 결정 경계와 분류 정확도 변화를 관찰하여 **과적합과 K값 선택**의 개념을 직관적으로 이해할 수 있습니다.

1.2 교육 목표

수준	학습 목표
이해	KNN 알고리즘의 "다수결 투표" 원리 파악
체험	K값·거리 측정 방식·분할 비율 조작 → 결과 변화 관찰
확인	Train/Test 분할로 과적합 탐지, 최적 K값 발견

1.3 기술 스택

항목	기술
프레임워크	Vanilla HTML/CSS/JavaScript (단일 파일)
차트 라이브러리	Chart.js 4.4.1 (CDN)
폰트	Noto Sans KR, JetBrains Mono (Google Fonts)
Canvas API	산점도, 결정 경계, 추론 차트 직접 렌더링

---

2. 시스템 설계

2.1 입출력 설계

```
[입력]                          [처리]                          [출력]
──────────                      ──────────                      ──────────
데이터셋 선택 (9종)              Fisher-Yates 셔플               산점도 (Train/Test 구분)
  ├── 합성 4종                     Train/Test 분할                 결정 경계 시각화
  └── 실 데이터 5종                KNN 분류 (유클리드/맨해튼)      K값별 테스트 정확도 테이블
K값 (1~15, 홀수)                 K=1~15 전수 평가                K값별 정확도 차트
거리 측정 (유클리드/맨해튼)                                       혼동행렬
훈련:테스트 비율 (60~80%)                                         추론 모드 (클릭 분류)
CSV 파일 업로드
```

2.2 알고리즘

KNN 분류 과정:

```
1. 테스트 점 p에 대해
2. 훈련 데이터 전체와의 거리 계산
   - 유클리드: √((x₁-x₁')² + (x₂-x₂')²)
   - 맨해튼: |x₁-x₁'| + |x₂-x₂'|
3. 거리 오름차순 정렬 → 상위 K개 이웃 선택
4. 다수결 투표 → 예측 클래스 결정
5. 신뢰도 = (최다 득표 / K) × 100%
```

Train/Test 분할:

```
1. Fisher-Yates 셔플로 데이터 무작위 섞기
2. 비율(60/70/80%)에 따라 훈련 · 테스트 분리
3. 훈련 데이터만으로 결정 경계 생성
4. 테스트 데이터로 정확도 평가 (과적합 방지)
```

2.3 CONFIG 구조

카테고리	상수	기본값	설명
K값	`K_MIN`	1	최소 K
	`K_MAX`	15	최대 K
	`K_DEFAULT`	5	기본 K
데이터	`DATA_COUNT_DEFAULT`	60	기본 생성 수
	`CLASS_COUNT_DEFAULT`	3	기본 클래스 수
분할	`SPLIT_RATIO_DEFAULT`	70	기본 훈련 비율(%)
	`MIN_DATA_FOR_SPLIT`	10	분할 최소 데이터 수
시각화	`BOUNDARY_RESOLUTION`	50	결정 경계 격자 해상도
	`POINT_RADIUS`	4	데이터 점 반지름
성능	`THRESHOLD_EXCELLENT`	0.9	우수 기준 (90%)
	`THRESHOLD_GOOD`	0.7	양호 기준 (70%)
애니메이션	`EVAL_ANIM_DELAY`	350ms	테스트 평가 간격
	`K_PLAYBACK_DELAY`	600ms	K값 재생 간격

---

3. 주요 기능

3.1 기능 목록

#	기능	설명	모드
1	**데이터셋 선택**	드롭다운에서 9종 데이터셋 선택 (합성 4 + 실 데이터 5)	학습
2	**합성 데이터 생성**	데이터 수(20~150), 클래스 수(2~4), 분산도(1~5) 조절	학습
3	**실 데이터셋 로드**	Iris, 펭귄, 와인, 밀, 유방암 — 변수 선택 가능	학습
4	**CSV 업로드**	사용자 CSV 파일 업로드 및 변수 매핑	학습
5	**Train/Test 분할**	60:40 / 70:30 / 80:20 비율 선택	학습
6	**분류 실행**	테스트 데이터 순차 평가 애니메이션 ([O]/[X] 실시간 표시)	학습
7	**K값별 정확도**	K=1~15(홀수) 전체 테스트 정확도 테이블 + 차트	학습
8	**K값 재생**	K 변화에 따른 결정 경계 + 정확도 애니메이션	학습
9	**결정 경계**	훈련 데이터 기준 50×50 격자 컬러맵	학습
10	**혼동행렬**	테스트 데이터 기준 실제/예측 클래스 교차표	학습
11	**추론 모드**	차트 클릭 → KNN 분류 결과 + 이웃 연결선 표시	추론
12	**데이터 테이블**	Train/Test 역할 컬럼 포함, 축 라벨·클래스명 표시	학습

3.2 내장 데이터셋

#	데이터셋	유형	클래스	설명
1	[사과] 과일 분류	합성	2~4	당도 × 무게
2	[꽃] 꽃 분류	합성	2~4	꽃잎 길이 × 너비
3	[펭귄] 동물 분류	합성	2~4	몸길이 × 체중
4	랜덤 데이터	합성	2~4	무작위 중심점
5	[붓꽃] 붓꽃 (Iris)	실 데이터	3	Fisher(1936), 150건, 4변수
6	[펭귄] 팔머 펭귄	실 데이터	3	Horst(2020), 333건, 4변수
7	[와인] 와인 품종	실 데이터	3	Aeberhard(1991), 178건, 4변수
8	밀 씨앗	실 데이터	3	Charytanowicz(2012), 210건, 4변수
9	유방암 진단	실 데이터	2	Wolberg(1995), 569건, 4변수

4. 화면 구성

4.1 전체 레이아웃

```
┌──────────────
```

5. 기술 구현

5.1 코드 구조 (3,050줄)

```
[CSS]    1~1200줄     — CSS 변수, 레이아웃, 컴포넌트, 반응형, Split UI, K 스트립
[HTML]   1200~1620줄  — 헤더, 모드탭, 3열 그리드, 사이드바, 결과 패널
[JS]     1620~3050줄  — CONFIG, DATASETS, 상태관리, KNN, 분할, 시각화, 재생
```

5.2 JavaScript 핵심 함수 (44개)

카테고리	함수	역할
데이터	`loadSelectedDataset()`	데이터셋 유형별 분기 로드
	`generateSyntheticData()`	클래스 중심 + 가우시안 노이즈로 합성 생성
	`loadRealDataset()`	내장 실 데이터 → 변수 선택 → 정규화
	`handleCSVUpload()`	CSV 파싱 → 변수 매핑 UI
KNN 분류	`knnClassifyFrom(point, k, method, sourceData)`	지정 데이터로부터 KNN 분류 수행
	`calculateDistance(a, b, method)`	유클리드/맨해튼 거리 계산
	`computeAllKAccuracies()`	K=1~15 전체 테스트 정확도 일괄 계산
	`getBestK()`	최적 K값 탐색
분할/평가	`splitData(ratio)`	Fisher-Yates 셔플 + 비율 분할
	`runClassification()`	최소 데이터 검증 → 분할 → 애니메이션 평가
	`finishClassification()`	K별 정확도·혼동행렬·결과 테이블 갱신
K값 재생	`playKAnimation()`	K=1→3→···→15 결정 경계 + 정확도 연속 재생
	`stopKAnimation()`	재생 중단
시각화	`drawScatterChart()`	산점도: Train(●흰테두리) / Test(◆주황테두리) 구분
	`drawBoundaryChart()`	50×50 격자 결정 경계 (훈련 데이터 기준)
	`drawInferenceChart()`	추론 모드 차트 + 이웃 연결선
	`updateKChart(data)`	Chart.js 바 차트 갱신
	`updateConfusionMatrix(matrix)`	혼동행렬 HTML 렌더링

5.3 소프트코딩 적용 현황

항목	적용
CSS 변수	`--primary`, `--success`, `--bg-light` 등 22개
CONFIG 객체	매직넘버 0개 (전수 상수화)
UI_TEXT 객체	사용자 노출 문자열 전수 상수화
DATASETS 객체	9개 데이터셋 메타데이터 + 실 데이터 통합
인라인 스타일	0개

---

6. 교육적 활용

6.1 수업 시나리오 (45분)

단계	시간	활동	시뮬레이터 기능
도입	5분	"새 학교에서 친한 친구를 어떻게 찾을까?"	—
개념	5분	KNN = 가장 가까운 K명의 다수결 투표	알고리즘 설명 팁 패널
탐색	10분	과일 데이터 생성 → 분류 실행 → 애니메이션 관찰	데이터 생성, 분류 실행, 평가 애니메이션
실험	15분	K값 변경 실험: K=1 vs K=15 정확도 비교	K값 재생, K별 정확도 스트립
심화	5분	실 데이터(Iris) 로드 → 최적 K 탐색	실 데이터셋, K별 정확도 테이블
정리	5분	K가 너무 작으면? 너무 크면? 토론	결과 테이블의 [트로피] 최적 K 표시

6.2 학습 질문

수준	질문
초급	K=1일 때와 K=15일 때 결정 경계가 어떻게 다른가요?
중급	훈련 비율을 60%로 낮추면 정확도가 어떻게 변하나요? 왜 그럴까요?
고급	어떤 데이터셋에서 유클리드와 맨해튼 거리의 차이가 가장 클까요?
확장	실생활에서 KNN과 비슷한 의사결정을 하는 경우는 무엇이 있을까요?

---

7. 파일 정보

항목	내용
파일명	`KNN_분류_시뮬레이터_v2_1_0_0_Train-Test분할_2026-02-15.html`
크기	약 128KB, 3,050줄
실행 환경	모던 브라우저 (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
외부 의존성	Chart.js 4.4.1 (CDN), Google Fonts
오프라인	CDN 캐시 후 사용 가능

---

8. 향후 개선

우선순위	항목	설명
높음	K-Fold 교차 검증	Train/Test 외 K-Fold CV 지원
중간	가중치 KNN	거리 역수 가중치 옵션
중간	특성 스케일링 토글	Min-Max / Z-Score 정규화 비교
낮음	3D 시각화	3개 특성 사용 시 Three.js 기반 3D 산점도

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	코딩작성지침_v1.0.0.0	프로젝트 문서	소프트코딩, UI/UX, 교육 기능
2	코딩관리지침_v3.0.0.0	프로젝트 문서	문서화, SVG, 품질 점검
3	ML시뮬레이터_확장리팩토링_지침서_v1.0.2.0	프로젝트 문서	아키텍처 확장 패턴
4	범용_선형회귀_시뮬레이터_v2.0.0.0	참조 구현	Train/Test 분할 패턴 원본
5	의사결정트리_시뮬레이터_v2.0.0.0	참조 구현	데이터셋 확장 패턴

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경수준	변경 내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-14	—	최초	초안 — 합성 데이터 4종, LOOCV 평가, 기본 시각화	Claude
v1.2.0.0	2026-02-14	—	마이너	실 데이터셋 5종 추가, CSV 업로드, 데이터 테이블	Claude
v2.0.0.0	2026-02-14	16:00	메이저	아키텍처 정비 — CONFIG/DATASETS 통합, CSS 변수, 토스트 시스템, 드롭다운 UI	Claude
v2.1.0.0	**2026-02-15**	**17:00**	**마이너**	**Train/Test 분할 전면 도입: LOOCV 제거, 분할 비율 슬라이더(60/70/80%), 최소 데이터 검증(10개), K값별 테스트 정확도 테이블(전체 K 표시, [트로피]최적/◀현재), K값 재생에 정확도 스트립 칩 추가, Train(●)/Test(◆) 시각 구분**	**Claude**

KNN 분류 시뮬레이터 개발일지 — K-최근접 이웃 알고리즘의 시각적 학습을 위한 교육용 웹 시뮬레이터